NUQTA-E-FIKR ACADEMY

MAIN BAQRABAD PULLI, PIRAN GHAIB ROAD, MULTAN

Student Name	Roll Number	Class Name	Paper Code
		9TH	1874

Subject Name	Time Allowed	Total Marks	Exam Date
Mathematics		40	29-Jul-2026

Exam Syllabus	Exam
ch5	

1. (A) (B) (C) (D)	4. (A) (B) (C) (D)	7. (A) (B) (C) (D)	9. (A) (B) (C) (D)
2. (A) (B) (C) (D)	5. (A) (B) (C) (D)	8. (A) (B) (C) (D)	10. (A) (B) (C) (D)
3. (A) (B) (C) (D)	6. (A) (B) (C) (D)		

Objective Part حصہ معروضی

Q1. Choose the correct answer. **(1 x 10 = 10)** **سوال نمبر 1. چار ممکنہ جوابات میں سے درست پر دائرہ لگائیں۔**

1. Which of the following is a linear equation in one variable? .1 درج ذیل میں سے کونسی مساوات ایک متغیر میں یک درجی مساوات ہے:

$2x + 3y = 7$ **(A)** $5x - 4 = 0$ **(B)** $x^2 + 3x = 8$ **(C)** $xy + 2 = 5$ **(D)**

2. The graph of $x + y \geq 5$ includes the line: .2 $x + y \geq 5$ کے گراف میں لائنیں شامل ہوتی ہیں:

$x + y = 5$ **(A)** $x + y < 5$ **(B)** $x + y > 5$ **(C)** None of these **(D)**

3. In an equilateral triangle, what is the measure of each angle? .3 ایک مساوی الاضلاع مثلث میں، ہر زاویے کی پیمائش کیا ہوگی:

45° **(A)** 60° **(B)** 90° **(C)** 120° **(D)**

4. The graph of $y = x^2 - 4$ intersects the x-axis at: .4 $y = x^2 - 4$ کا گراف x a قاطع کو کس نقطہ پر قطع کرتا ہے:

$(2, 0)$ *and* $(-2, 0)$ **(A)** $(4,0)$ *and* $(-4, 0)$ **(B)** $(1,0)$ *and* $(-1,0)$ **(C)** $(3, 0)$ *and* $(-3, 0)$ **(D)**

$(2, 0)$ *and* $(-2, 0)$ $(4,0)$ *and* $(-4, 0)$ $(1,0)$ *and* $(-1,0)$ $(3, 0)$ *and* $(-3, 0)$

5. The graph of $y = x^2 - 9$ opens: .5 $y = x^2 - 9$ کا گراف کھلتا ہے:

Upward اوپر کی طرف **(A)** Downward نیچے کی طرف **(B)** Left side بائیں طرف **(C)** Right side دائیں طرف **(D)**

6. What is the angle formed by two intersecting rays from a vertex in a triangle called? .6 ایک مثلث میں راسوں میں سے ایک دوسرے کو قطع کرنے والی شاعیں کون سا زاویہ بناتی ہیں؟

تکمیلی زاویہ **(A)** Complementary angle مخالف زاویہ **(B)** Opposite angle عمودی زاویہ **(C)** Vertical angle بیرونی زاویہ **(D)** Exterior angle

7. Locus of all points equidistant from a fixed point is .....: .7 تمام نقاط کا لوکس جو کسی معین نقطہ سے برابر فاصلے پر ہو..... کہلاتا ہے:

دائرہ **(A)** Circle عمودی ناصف **(B)** Perpendicular bisector زاویہ کا ناصف **(C)** Angle bisector متوازی خطوط **(D)** Parallel lines

8. $l + \frac{f_m - f_1}{(f_m - f_1) + (f_m - f_2)} \times h$ used for: .8 $l + \frac{f_m - f_1}{(f_m - f_1) + (f_m - f_2)} \times h$ استعمال ہوتا ہے:

موڈ **(A)** Mode میڈین **(B)** Median رینج **(C)** Range حسابی اوسط **(D)** Arithmetic mean

9. Frequency polygon is also drawn / constructed by using: .9 تعددی کثیر الاضلاع کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جاتا ہے:

(A) Histogram کالمی نقشہ (B) Bar graph بار گراف (C) Class boundaries حقیقی جماعتی حدود (D) Class limit سعت

10. What is the probability of getting a double six when rolling two dice? .10 جب دو ڈائسوں کو پھینکا جائے تو ڈبل چھ آنے کا احتمال کیا ہو گا؟

(A) $\frac{1}{36}$ (B) $\frac{1}{18}$ (C) $\frac{1}{12}$ (D) $\frac{1}{6}$

Subjective Part حصہ انشائیہ

Q2. Write short answers of the following questions. (2 x 10 = 20)

سوال نمبر2. مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

I. Solve and represent the solution on a real line: $\frac{x}{3}+6=-12$ .I درج ذیل مساوات کو حل کریں اور عددی خط پر ظاہر کریں: $\frac{x}{3}+6=-12$

II. What is an objective function. .II آبجیکٹو تفاعل کیا ہوتا ہے؟

III. Solve and represent their solutions on real line: $3x + 7 < 16$ .III حل کریں اور عددی خط پر ظاہر کریں: $3x + 7 < 16$

IV. The perimeter of a regular octagon is 48 cm. Another octagon has sides that are 1.2 times the sides of the first octagon. What is the length of side of second octagon? .IV منظم مثمن کا احاطہ 48cm ہے۔ ایک دوسری مثمن کے اضلاع کی لمبائیاں پہلی مثمن کا 1.2 گنا ہیں۔ دوسری منظم مثمن کے اضلاع کی لمبائیاں معلوم کریں۔

V. Each dimension of a model car is $\frac{1}{10}$ of the corresponding car dimension. Find the ratio of: The number of wheels they have. .V ماڈل کار کی ہر ایک سمت کار کے متناظرہ سمتوں کا $\frac{1}{10}$ گنا ہے۔ درج ذیل کی نسبتیں معلوم کریں۔ ان کے پہیوں کی تعداد میں

VI. What is the function of exponential decay? .VI قوت نمائی بڑھوتری کا تفاعل کیا ہو گا؟

VII. Define centroid of a triangle. .VII مثلث کا مرکز نما کی تعریف کریں۔

VIII. Construct a right angled triangle with measures of sides 6 cm, 8 cm and 10 cm. .VIII ایک قائمۃ الزاویہ مثلث بنائیں جس کے اضلاع کی لمبائیاں 6 سینٹی میٹر، 8 سینٹی میٹر اور 10 سینٹی میٹر ہو۔

IX. How many types of graph used to represent frequency distribution? .IX null

X. A card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. What will be the probability of getting: King or jack of red colour. .X تاش کے 52 پتوں میں سے ایک پتہ منتخب کیا گیا۔ احتمال کیا ہو گا اگر سرخ رنگ کا بادشاہ اور غلام ہو۔

Q3. Write detailed answers of the following questions. (5 x 2 = 10)

سوال نمبر3. مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلاً جوابات تحریر کریں۔

1. Indicate the solution region of the following linear inequalities by shading: $3x+7y \geq 21, x- y \leq 2$ .1 درج ذیل یک درجی غیر مساوات کے حل کا خطہ سایہ دار کر کے ظاہر کریں: $x- y \leq 2, 3x+7y \geq 21$

2. A man who is 1.8 m tall casts a shadow of a 0.76 m in length. If at the same time a telephone pole costs a 3 m shadow, Find the height of the pole. .2 ایک آدمی جس کا قد 1.8 میٹر ہے۔ اس کے سائے کی لمبائی 0.76 میٹر ہے۔ اگر عین اسی وقت ایک ٹیلی فون کے کھمبے کا سایہ 3 میٹر ہو تو کھمبے کی اونچائی معلوم کریں۔